РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №11

Настройка SSH-сервера

Студент: Одеджими Олуваколаде

Группа: НПИбд-01-23

Год: 2026

Цель и задание

Цель работы

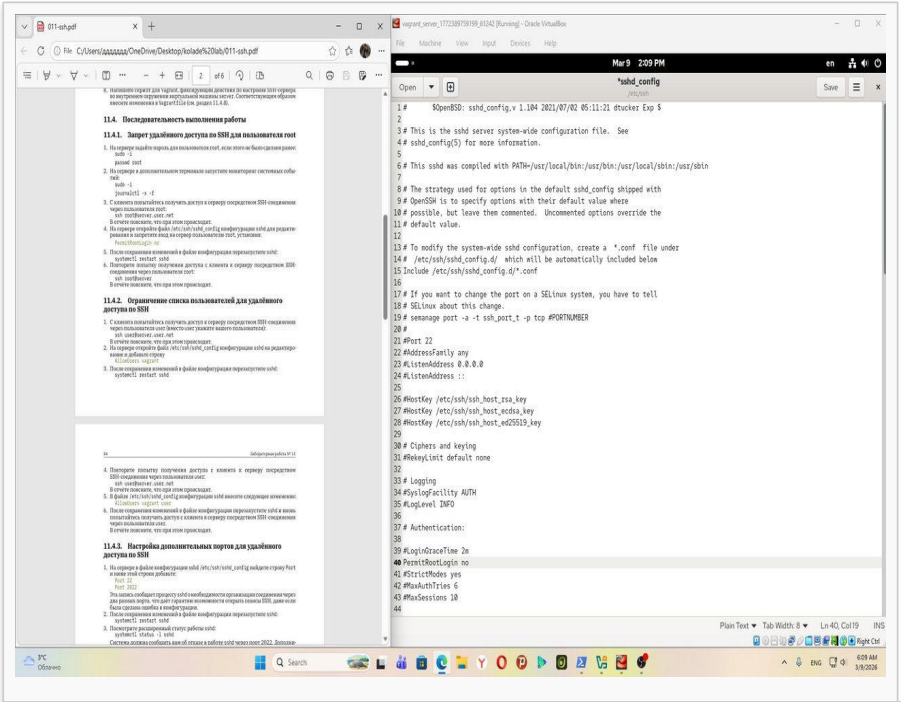
Получить навыки настройки SSH-сервера: ограничение доступа, аутентификация по ключу, туннелирование и пересылка X11.

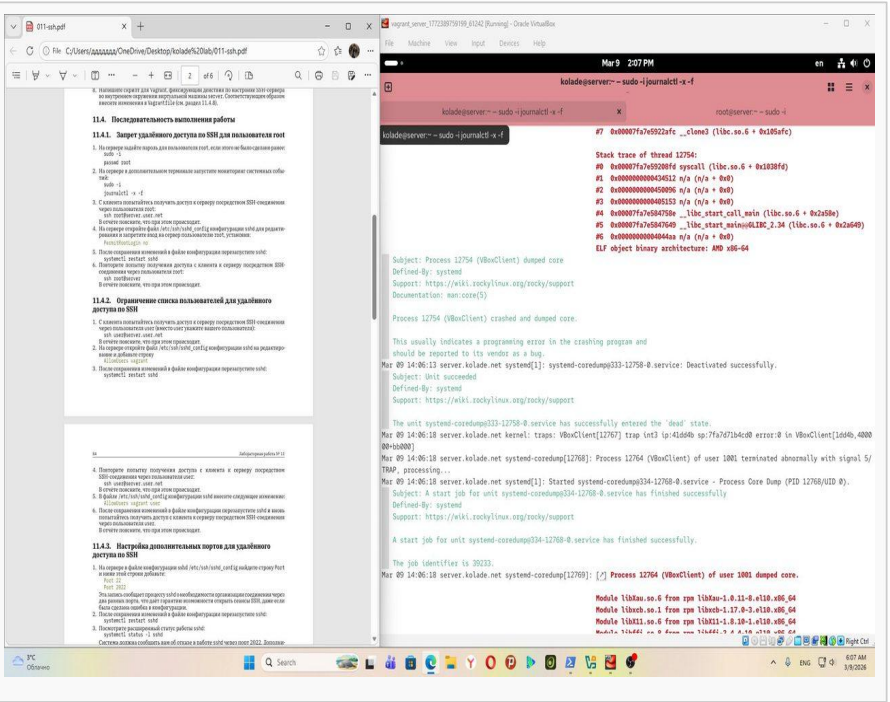
Задачи

1	**Запрет root**	PermitRootLogin no в sshd_config
2	**Ограничение пользователей**	AllowUsers vagrant kolade — все прочие отклоняются
3	**Порт 2022**	Второй порт SSH; настройка SELinux и межсетевого экрана
4	**Аутентификация по ключу**	Ключевая пара ED25519; беспарольный вход через ssh-copy-id
5	**SSH-туннель**	ssh -fNL 8080:localhost:80 — перенаправление порта 80 → 8080
6	**Удалённые команды**	Выполнение hostname, ls -Al, mail через SSH с клиента
7	**X11 Forwarding**	X11Forwarding yes; тест с Firefox (ограничение headless-VM)
8	**Скрипт Vagrant**	provision/server/ssh.sh — автоматизация всех настроек SSH

3.1 Запрет root-доступа по SSH

PermitRootLogin no в /etc/ssh/sshd_config · systemctl restart sshd

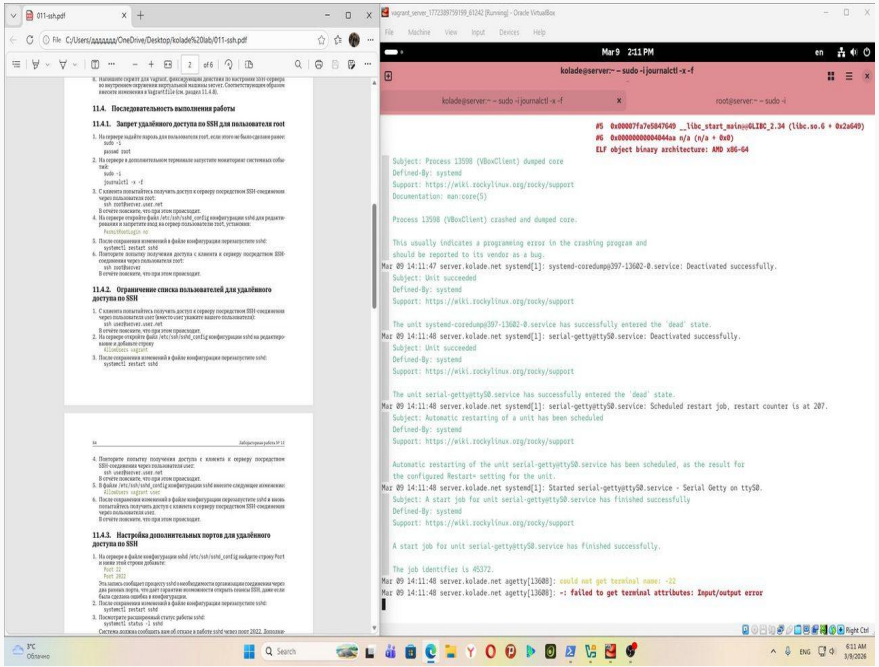




После перезапуска sshd root-доступ по SSH полностью заблокирован

3.1 Проверка запрета root: события systemd

journalctl — события перезапуска sshd и отклонение root-попыток



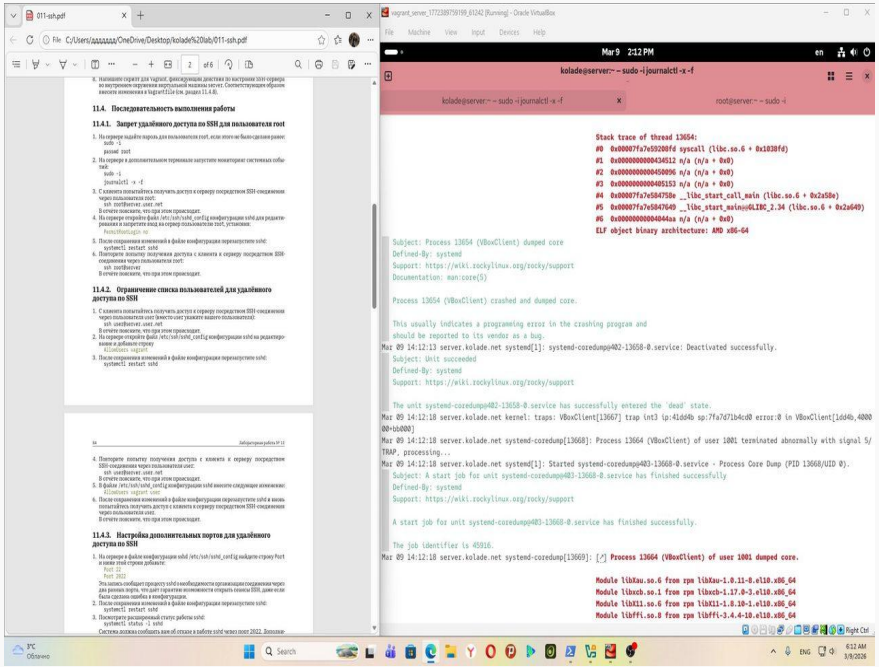
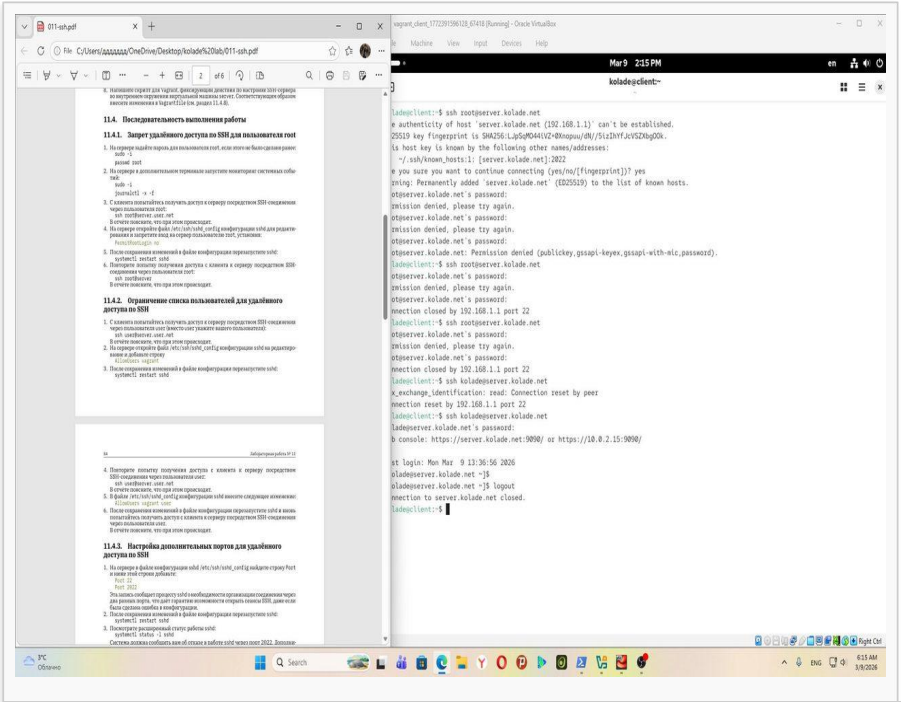


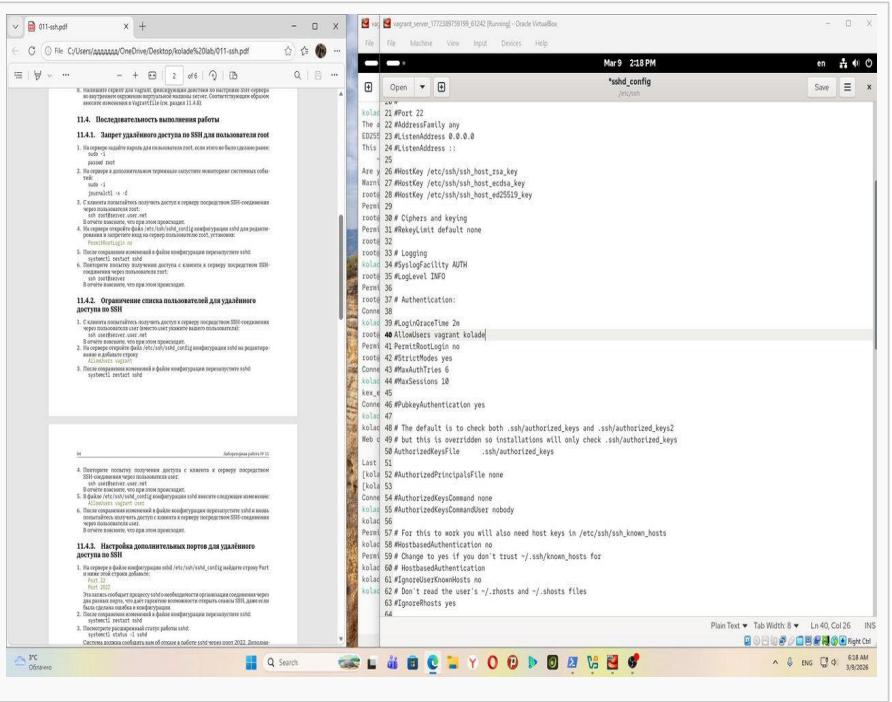
Рис. 4 — системные события, подтверждающие применение конфигурации

PermitRootLogin no немедленно блокирует атаки перебора пароля на root

3.2 Ограничение пользователей SSH: AllowUsers

AllowUsers vagrant kolade · все прочие учётные записи отклоняются

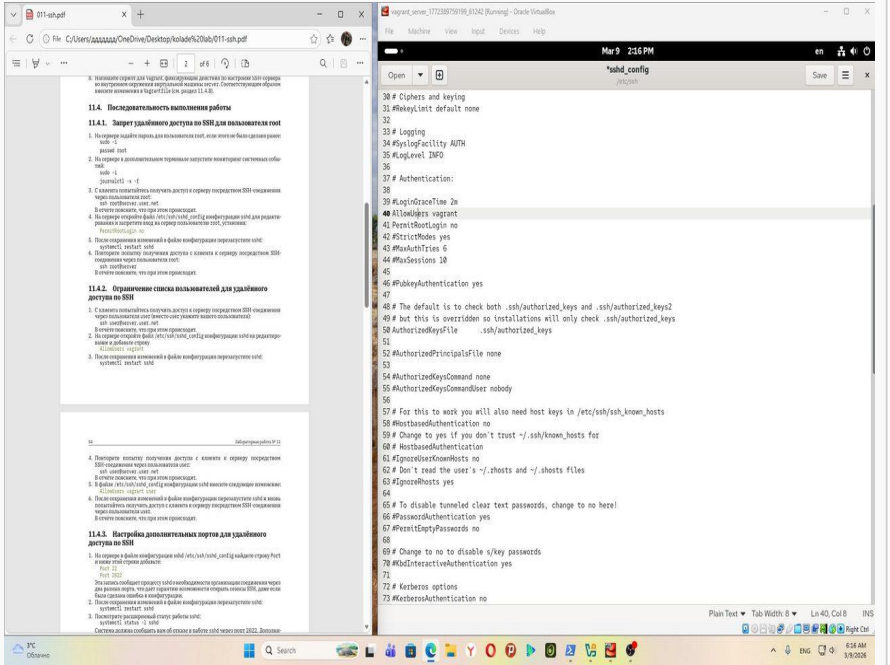




Директива AllowUsers ограничивает SSH только указанными пользователями

3.2 Тестирование AllowUsers по шагам

vagrant only → kolade запрещён → оба добавлены → kolade разрешён



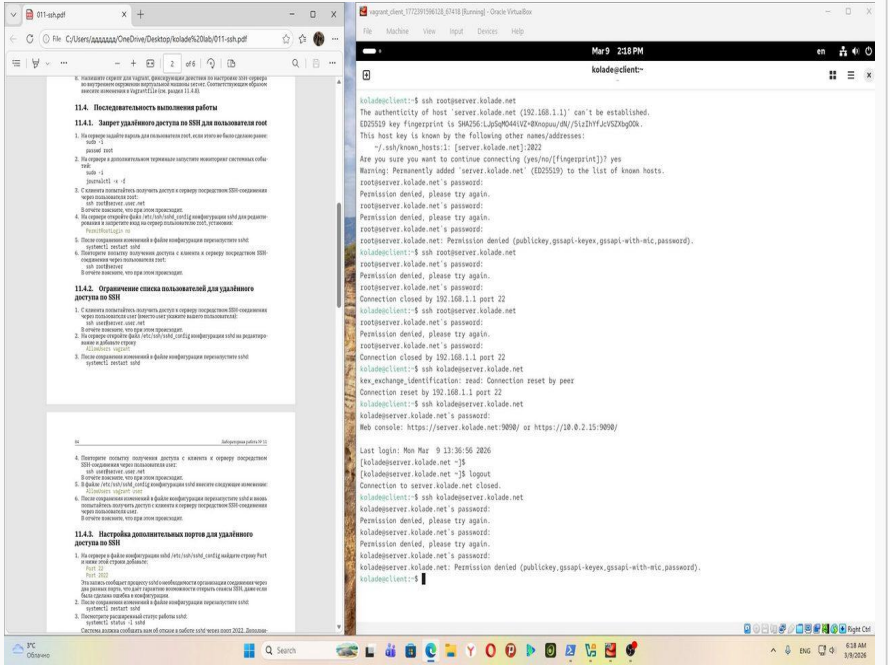
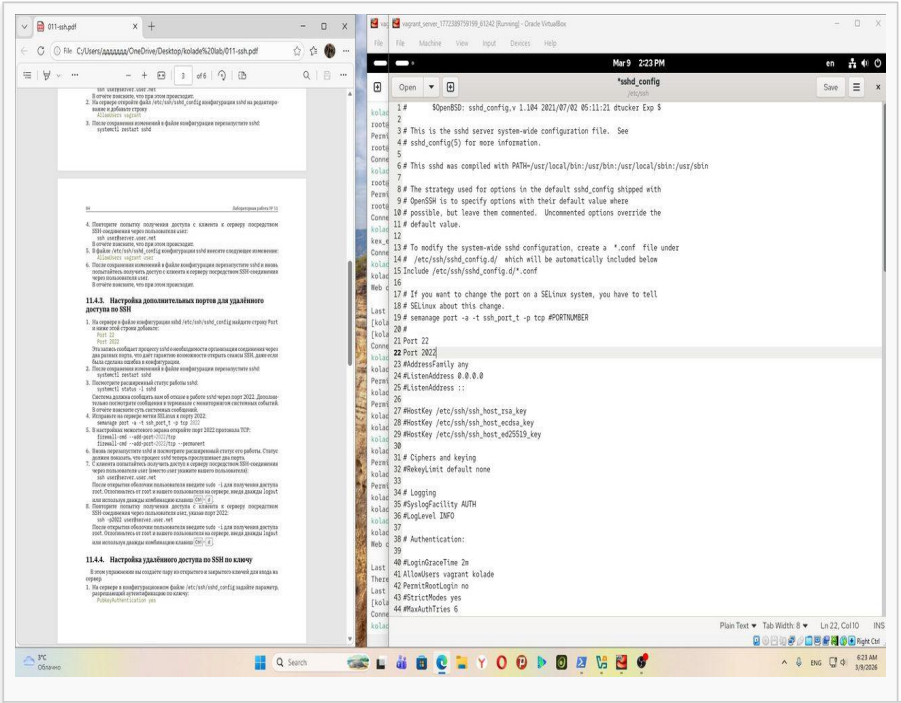


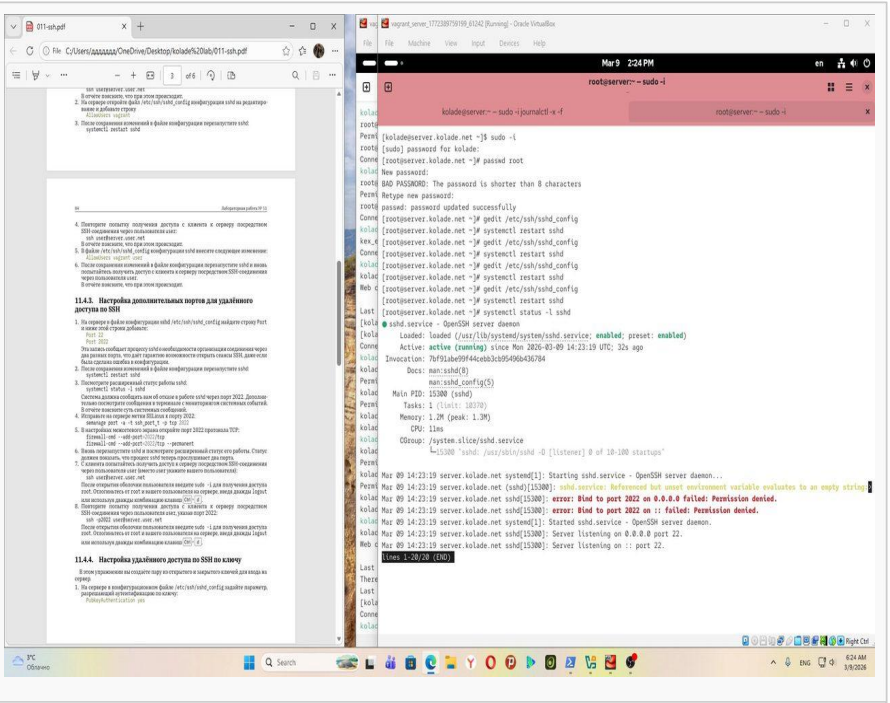
Рис. 8 — проверка ограничений: root отклонён, kolade сброс подключения

AllowUsers проверяется пошагово: только после добавления kolade подключение проходит

3.3 Настройка дополнительного порта SSH 2022

sshd_config: Port 22 + Port 2022 · Ошибка SELinux при первой попытке

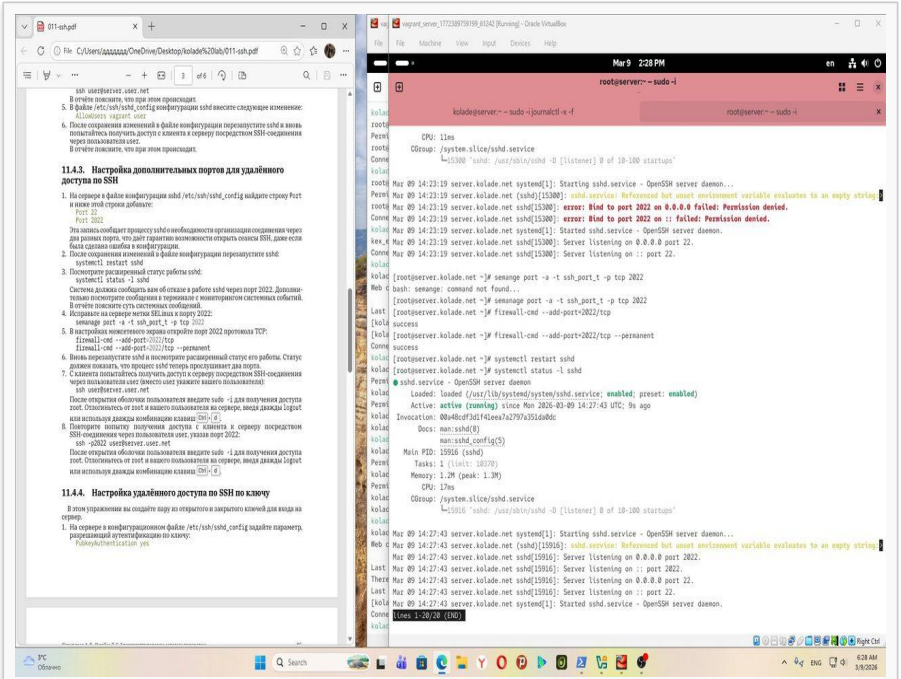




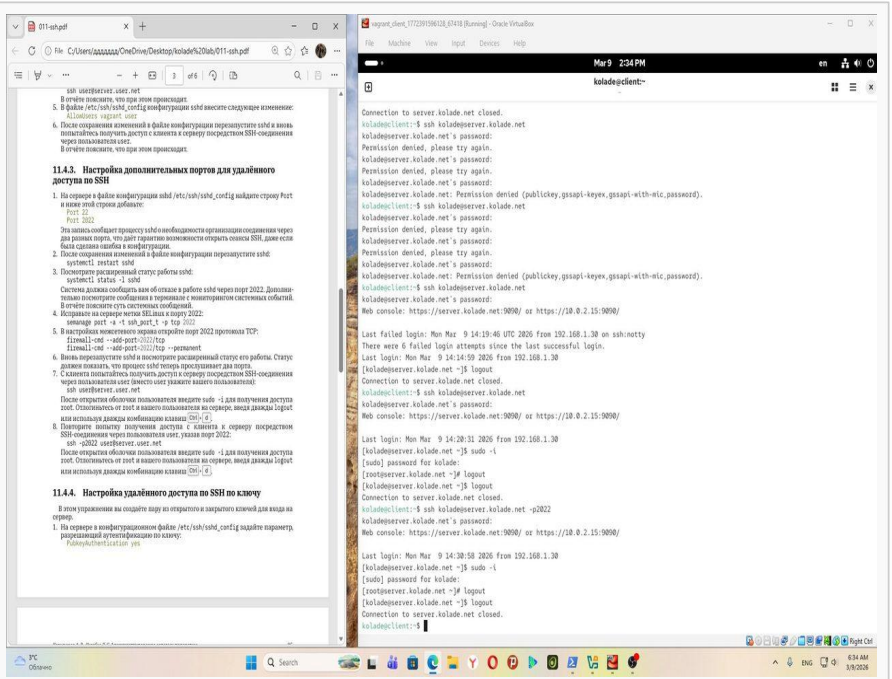
SELinux запрещает нестандартные порты SSH — требуется метка ssh_port_t через semanage

3.3 Исправление SELinux и межсетевого экрана

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022 · firewall-cmd --add-port=2022/tcp



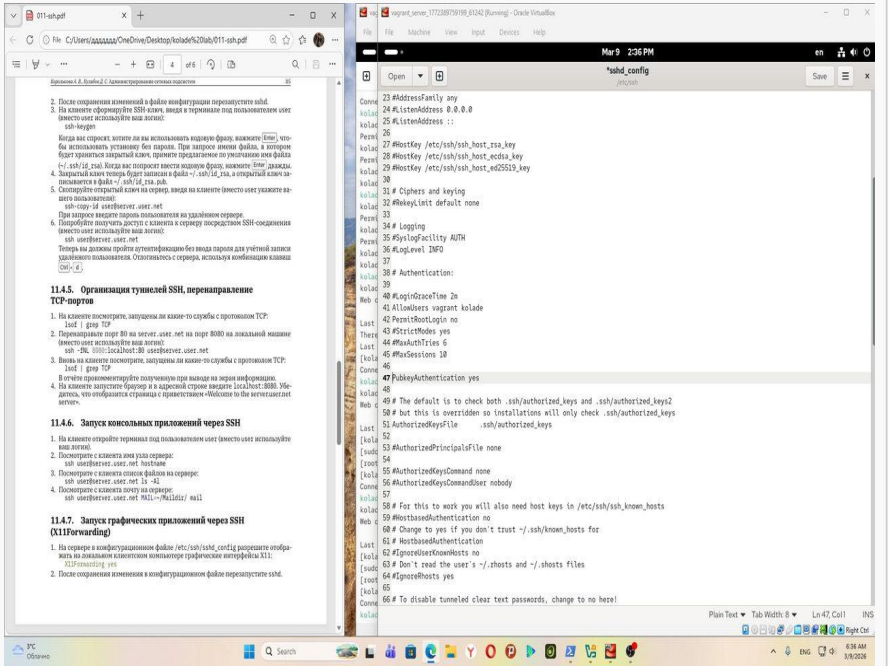
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022 → SELinux разрешён



firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent → порт открыт в firewalld

3.4 Аутентификация по ключу SSH (ED25519)

PubkeyAuthentication yes · ssh-keygen · ssh-copy-id · беспарольный вход



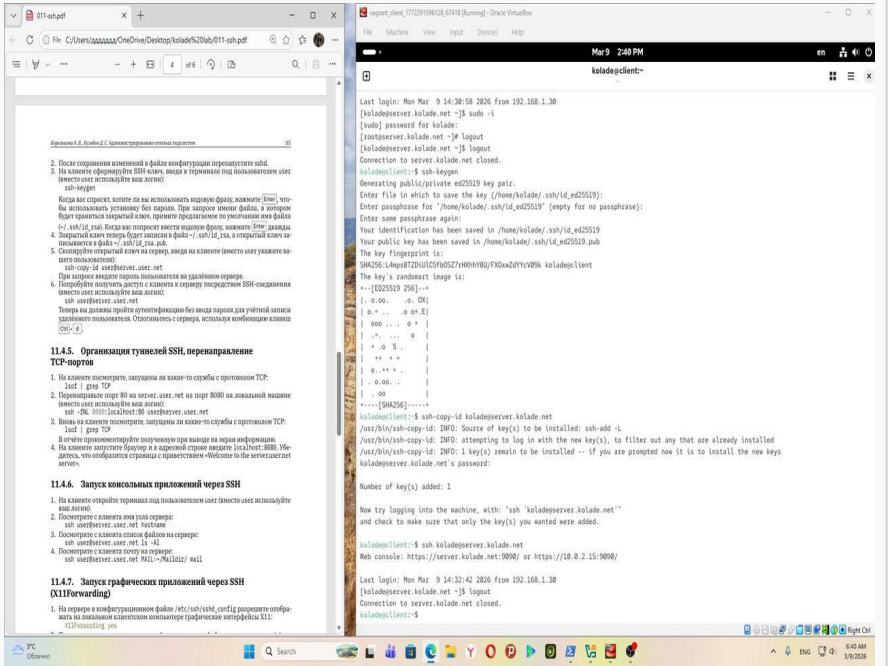
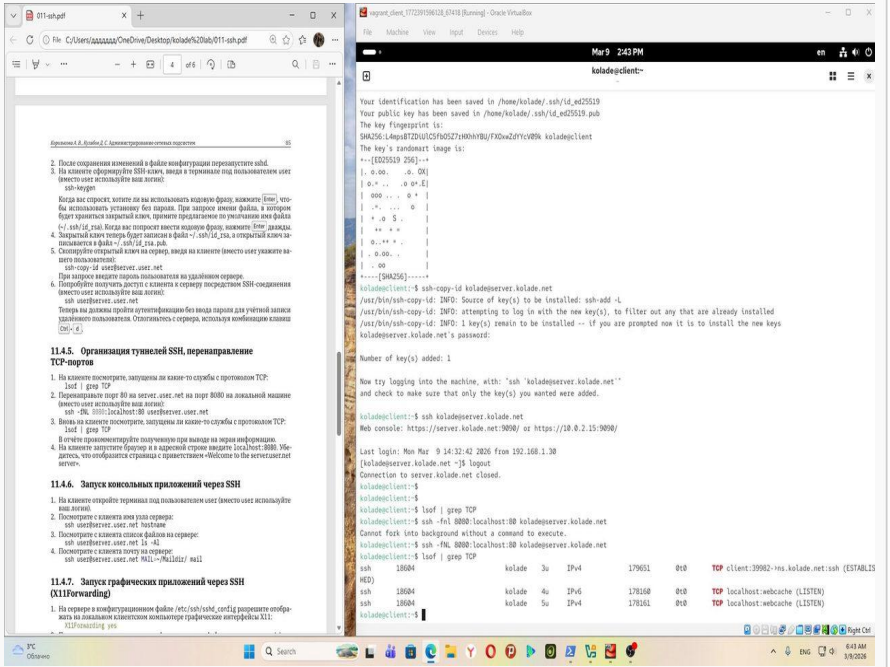


Рис. 14 — ssh-keygen (ED25519) + ssh-copy-id на сервер: беспарольный вход

ED25519 — современный алгоритм ключевой пары; ssh-copy-id копирует публичный ключ в authorized_keys

3.5 SSH-туннель: перенаправление порта 8080 → 80

ssh -fNL 8080:localhost:80 kolade@server.kolade.net · браузер подтверждает туннель



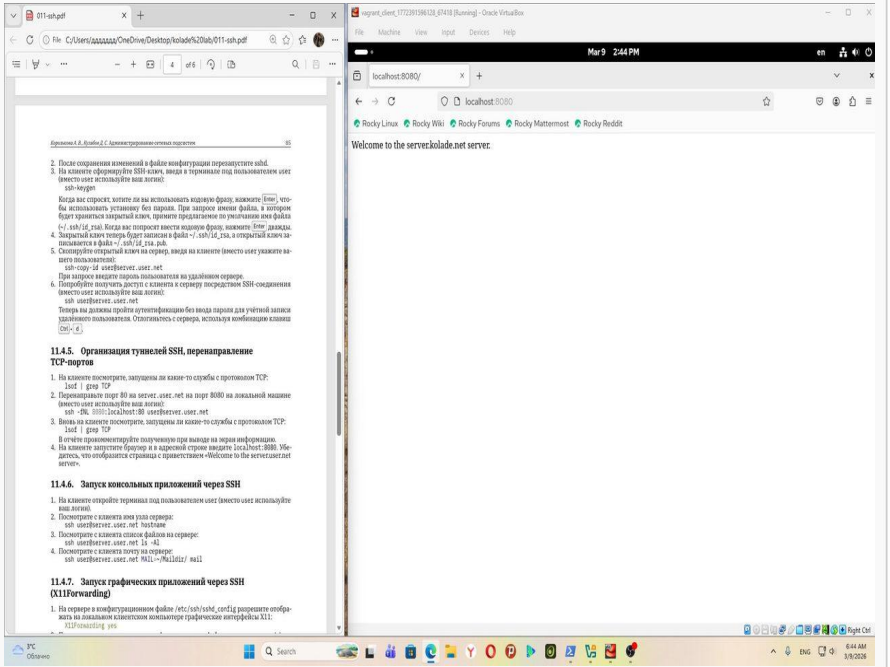


Рис. 16 — браузер на localhost:8080 отображает приветственную страницу

Флаг -fNL: f=фон, N=без команды, L=локальное перенаправление · туннель проверен в браузере

3.6 Выполнение команд удалённо через SSH

ssh hostname · ssh ls -Al · ssh MAIL=~/Maildir/ mail

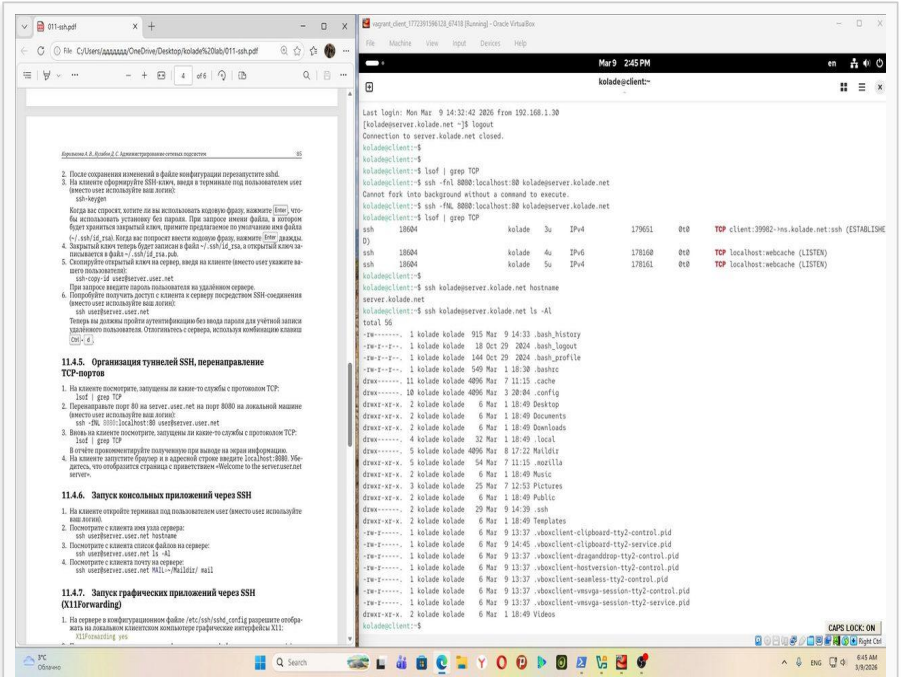


Рис. 17 — hostname возвращает «server.kolade.net»; ls -Al показывает

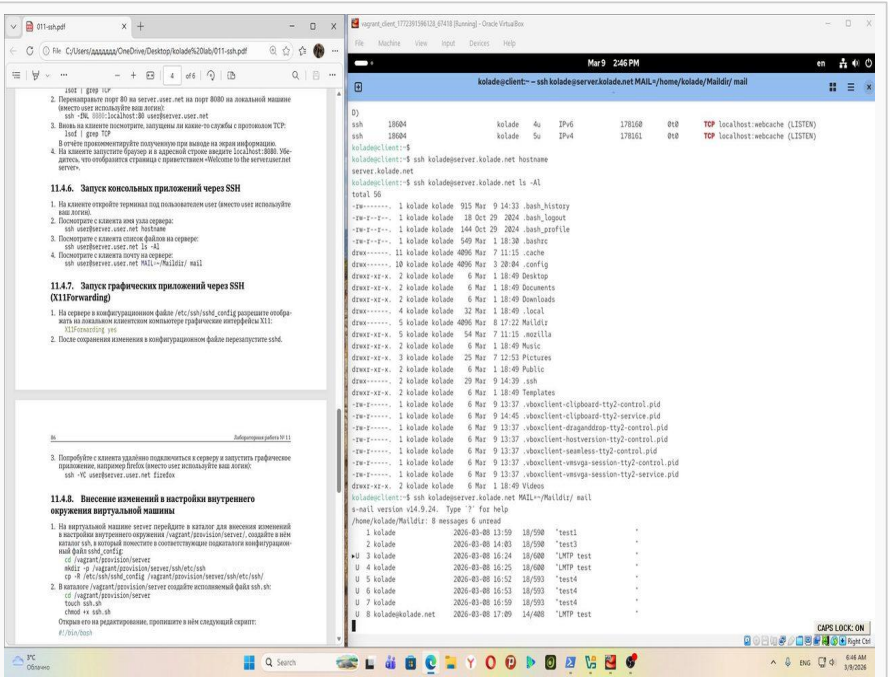


Рис. 18 — просмотр почтового ящика на сервере через SSH: 8 писем в

Команды передаются как аргументы ssh; вывод возвращается на терминал клиента

3.7 X11 Forwarding

X11Forwarding yes · ssh -YC · ограничение headless-VM (нет DISPLAY)

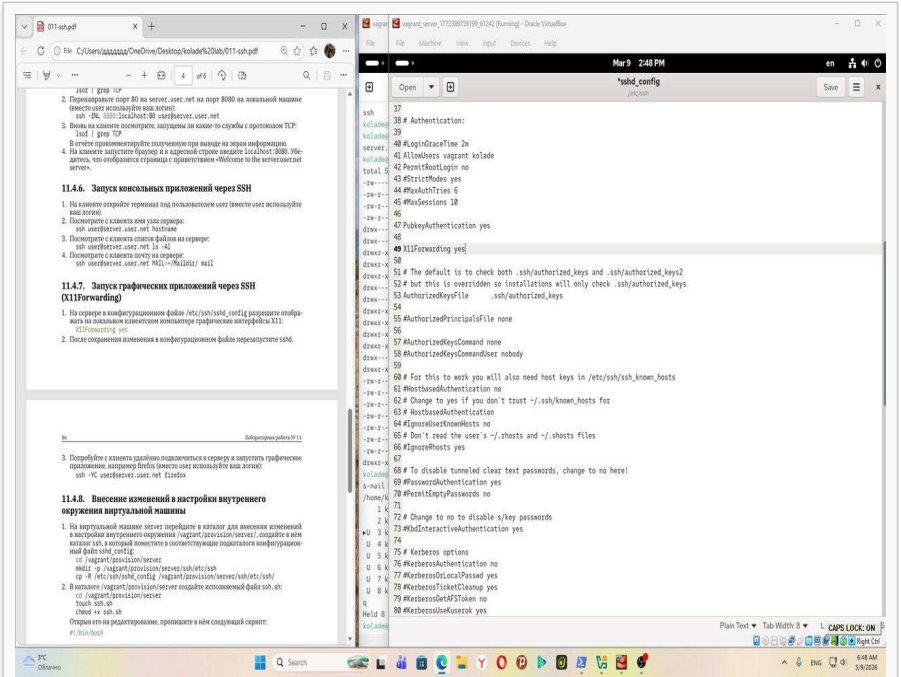
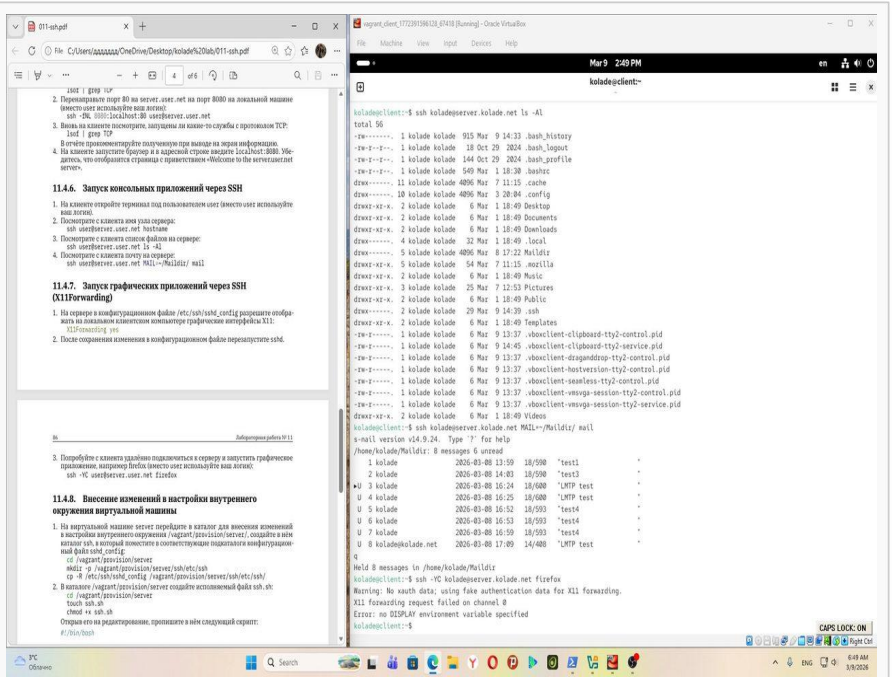


Рис. 19 — sshd_config: X11Forwarding yes (строка 49) рядом с



X11Forwarding настроен корректно; ошибка ожидаема — Vagrant VM работает без графики (headless)

3.8 Скрипт Vagrant: provision/server/ssh.sh

12 строк: копирование конфигов · firewall-cmd · semanage · restart sshd

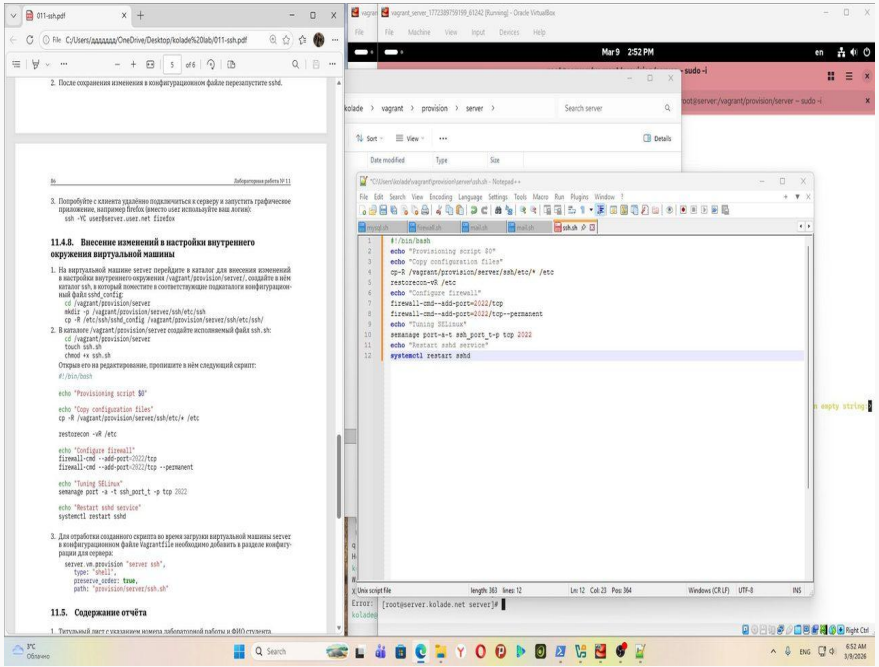


Рис. 21 — ssh.sh в Notepad++: copy config, firewall-cmd, semanage port, systemctl restart sshd

Содержимое ssh.sh

```
#!/bin/bash
cp -R /vagrant/provision/
  server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc

firewall-cmd \
  --add-port=2022/tcp
firewall-cmd \
  --add-port=2022/tcp \
  --permanent

semanage port -a \
  -t ssh_port_t \
  -p tcp 2022

systemctl restart sshd
```

Выводы

1	**Запрет root**	PermitRootLogin no немедленно блокирует атаки перебора пароля на root.
2	**AllowUsers**	Только vagrant и kolade могут подключаться; все остальные, включая root, отклоняются.
3	**Порт 2022**	Требуется метка SELinux (semanage) и правило межсетевого экрана; sshd слушает оба порта.
4	**Аутентификация по ключу**	Ключевая пара ED25519 создана; беспарольный вход через ssh-copy-id подтверждён.
5	**SSH-туннель**	ssh -fNL 8080:localhost:80 работает корректно; проверен в браузере.
6	**Удалённые команды**	hostname, ls -Al, mail выполнены удалённо; вывод вернулся на клиент.
7	**X11 Forwarding**	Конфигурация применена; ошибка ожидаема — headless-VM не имеет DISPLAY.
8	**Скрипт Vagrant**	ssh.sh автоматизирует полное усиление защиты SSH при развёртывании сервера.